# T.C.
# TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
# BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

## MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
## 4. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
## (Veri Tabanı Tasarımı ve ER Diyagramları)

| | |
|---|---|
| **Proje / Senaryo Adı** | Cüzdanım - Kişisel Bütçe Takip Uygulaması |
| **Öğrenci Adı Soyadı** | Bünyamin Burak Ulaşlı |
| **Öğrenci Numarası** | 254309049 |
| **GitHub Depo Linki** | https://github.com/BunyaminBurakUlasli/C-zdan-m-Ki-isel-B-t-e-Takip-Sistemi-.git |

### 1. Projenin Amacı ve Kapsamı (Yapılan İşin Anlatımı)

Bu projenin amacı, bireylerin günlük kişisel finansal hareketlerini (gelir ve gider) kolayca kaydedip takip edebilecekleri, web tabanlı bir "Kişisel Bütçe Takip Uygulaması" (Cüzdanım) geliştirmektir. 4. haftanın odak noktası, bu sistemin arka planında verilerin güvenli, tutarlı ve tekrara düşmeden saklanmasını sağlayacak olan SQLite ilişkisel veri tabanı mimarisini kurmaktır.

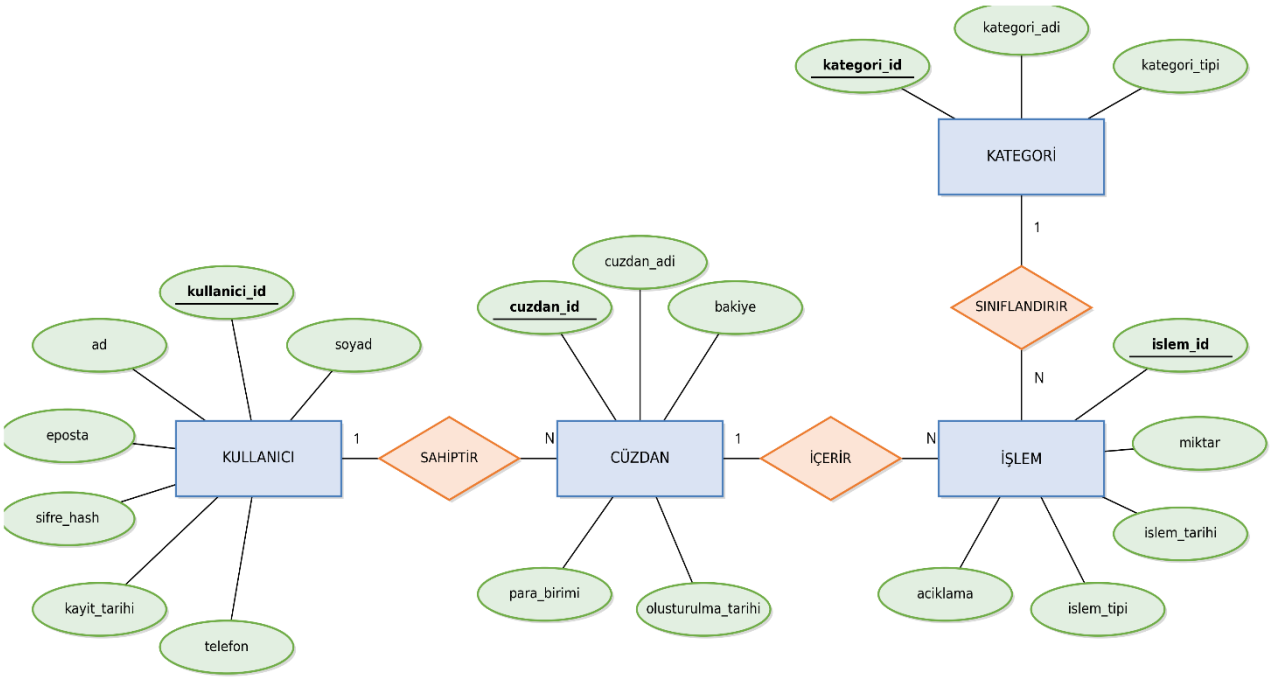
### 2. İş Kuralları (Business Rules)

- Bir kullanıcı sisteme kayıt olur ve farklı tarihlerde birden fazla işlem (gelir/gider) gerçekleştirebilir.
- Her kullanıcının kendisine ait bir cüzdanı (bakiye durumu) vardır. Bir kullanıcının sadece bir cüzdanı olabilir (1:1), ancak bir cüzdanda birden fazla işlem gerçekleşebilir (1:N).
- Bir işlem (harcama veya gelir) mutlaka önceden tanımlanmış belirli bir kategoriye (Örn: Market, Maaş, Fatura) ait olmak zorundadır. Bir kategorinin altında birden fazla işlem kaydı bulunabilir (1:N).

### 3. Varlıklar (Entities) ve Nitelikler (Attributes)

- **KULLANICI (kullanıcılar):** kullanici_id (PK), ad, soyad, eposta, şifre_hash, kayıt tarihi , telefon.
- **CÜZDAN (cüzdan):** cuzdan_id (PK), cuzdan_adi, bakiye, para_birimi, olusturulma_tarihi.
- **İŞLEM (işlemler):** islem_id (PK), miktar, islem_tarihi, islem_tipi, aciklama.
- **KATEGORİ (kategoriler):** kategori_id (PK), kategori_adi, kategori_tipi.

## 4. Varlık-İlişki (ER) Diyagramı




## 5. İlişkiler ve Kardinalite Açıklamaları

- **KULLANICI ve CÜZDAN (1:1):** Her kullanıcının sistemde kendi finansal işlemlerini takip ettiği tek bir ana cüzdanı bulunur.
- **CÜZDAN ve İŞLEM (1:N):** Bir cüzdan (bakiye) hesabı üzerinden ay boyunca sınırsız sayıda gelir veya gider işlemi (İçerir) gerçekleştirilebilir.
- **KATEGORİ ve İŞLEM (1:N):** Örneğin 'Market' kategorisi altında ay boyunca onlarca farklı alışveriş işlemi (Sınıflandırır) oluşturulabilir.

## 6. Karşılaşılan Zorluklar ve Sonuç

**Karşılaşılan Zorluklar:** Başlangıçta tüm işlemleri, kategorileri ve cüzdan bilgilerini tek bir dev tabloda (Denormalize) tutmanın daha kolay olacağı düşünülmüştü. Ancak bunun, 'Market' kelimesinin her alışverişte tekrar yazılması gibi ciddi veri tekrarlarına (Redundancy) ve güncelleme zorluklarına yol açacağı fark edildi.

**Sonuç:** Normalizasyon kuralları uygulanarak veri tabanı sadeleştirildi ve 4 ana varlığa (Kullanıcı, Cüzdan, İşlem, Kategori) bölündü. Bu sayede gereksiz veri tekrarı önlendi, sistemin daha profesyonel ve hafif bir ilişkisel yapıya kavuşması sağlandı